

Atividade – Reposição de Aula (08/11/2025)

Professor: André Olímpio

Disciplina: Engenharia de Software II

Estudo de Caso em Engenharia de Software

Texto Base:

Após a realização do **levantamento e análise de requisitos** e a elaboração da **modelagem inicial do sistema de agendamento de consultas médicas**, a equipe de desenvolvimento deve agora avançar para a etapa de **implementação e testabilidade do sistema**.

O objetivo é transformar os requisitos e modelos projetados em código funcional, ao mesmo tempo em que se assegura a qualidade do software por meio de práticas de **testes unitários, de integração e funcionais**.

O foco desta atividade não é apenas implementar funcionalidades, mas também refletir sobre como garantir que o sistema seja **testável, confiável e mantenha a qualidade durante sua evolução**.

Enunciado da Atividade

Com base no estudo de caso, elabore um **relatório técnico** que descreva o processo de **implementação e testabilidade do sistema de agendamento de consultas médicas**, contemplando os seguintes pontos:

1. Implementação/Codificação:

- Linguagem e tecnologias sugeridas para a construção do sistema.
- Estrutura básica do código (camadas, organização em módulos/pacotes).
- Boas práticas de programação adotadas (ex.: reutilização de código, padronização, legibilidade).

2. Testabilidade do Sistema:

- Importância da testabilidade na Engenharia de Software.
- Estratégias de testes a serem aplicadas (unitários, integração, funcionais).
- Exemplos de casos de teste relacionados aos requisitos levantados.
- Ferramentas e frameworks que poderiam ser utilizados.

3. Integração entre Implementação e Testes:

- Como a arquitetura definida facilita ou dificulta a testabilidade.
- Importância de automatizar testes.
- Benefícios da testabilidade para manutenção futura do sistema.

Estrutura do Relatório (entregável final):

O relatório deve conter:

1. Introdução:

- Importância da implementação planejada e da testabilidade em sistemas de software.

2. Descrição da Implementação:

- Linguagens, tecnologias e organização do código.
- Boas práticas aplicadas.

3. Estratégias de Testabilidade:

- Tipos de testes planejados (unitário, integração, funcional).
- Exemplos de casos de teste ligados a requisitos específicos.

4. Análise Crítica:

- Discussão sobre como a testabilidade impacta a qualidade do software.
- Desafios encontrados e possíveis soluções.

5. Conclusão:

- Reflexão sobre a importância da integração entre codificação e testabilidade.

Entrega:

- Relatório em formato PDF.
- Entregar via Teams, até às **23h59 do dia 16/11/2025**.
- A entrega da atividade constará como presença na aula de reposição prevista para o dia 08/11/2025 (sábado).
- Entrega não realizada ou feita fora do prazo citado será considerada falta no dia da reposição.